

一、选择题（单选题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则
- (A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强.
- (B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱.
- (C) 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱.
- (D) 无干涉条纹.

2. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F} = F_0 (x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上。在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为

- (A) $\frac{F_0 R^2}{2}$. (B) $\frac{2F_0 R^2}{3}$.
- (C) $\frac{3F_0 R^2}{2}$. (D) $4F_0 R^2$.

3. 一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为 J ，绳下端挂一物体。物体所受重力为 P ，滑轮的角加速度为 β 。若将物体去掉而以与 P 相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度 β 将

- (A) 不变. (B) 变小.
- (C) 变大. (D) 如何变化无法判断. []

4. 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是(c 表示真空中光速)

- (A) $(4/5)c$. (B) $(3/5)c$.
- (C) $(2/5)c$. (D) $(1/5)c$. []

6. 在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1 / I_2 = 4$ ，则两列波的振幅之比是

- (A) $A_1 / A_2 = 16$. (B) $A_1 / A_2 = 4$.
- (C) $A_1 / A_2 = 2$. (D) $A_1 / A_2 = 1/4$. []

7. 在迈克尔逊干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ ，则薄膜的厚度是

- (A) $\lambda/2$ (B) $\lambda/(2n)$ (C) λ/n (D) $\lambda/2(n-1)$ []

8. 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

- (A) $1/2$ (B) $1/5$ (C) $1/3$ (D) $2/3$ []

9. 气缸内盛有一定量的氢气(可视作理想气体), 当温度不变而压强增大一倍时, 氢气分子的平均碰撞频率 Z 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是:

- (A) Z 和 $\bar{\lambda}$ 都增大二倍. (B) Z 和 $\bar{\lambda}$ 都减为原来的一半.
(C) Z 增大一倍而 $\bar{\lambda}$ 减为原来的一半. (D) Z 减为原来的一半而 $\bar{\lambda}$ 增大一倍.

[]

10. 一绝热容器被隔板分成两半, 一半是真空, 另一半是理想气体. 若把隔板抽出, 气体将进行自由膨胀, 达到平衡后

- (A) 温度不变, 熵增加. (B) 温度升高, 熵增加.
(C) 温度降低, 熵增加. (D) 温度不变, 熵不变. []

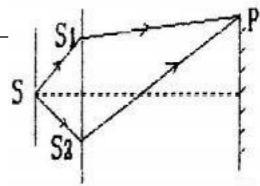
二、填空题 (共 30 分)

1. (本题 2 分)

质点 p 在一直线上运动, 其坐标 x 与时间 t 有如下关系: $x = -A \sin \omega t$ (SI) (A 为常数) (1) 任意时刻 t , 质点的加速度 $a =$ _____; (2) 质点速度为零的时刻 $t =$ _____.

2. (本题 4 分)

一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上, 使之沿 x 轴运动. 已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 31 - 4t^2 + t^3$ (SI). 在 0 到 4 s 的时间间隔内, (1) 力 F 的冲量大小 $I =$ _____
力 F 对质点所作的功 $W =$ _____



3. (本题 3 分)

一飞轮以 600 rev/min 的转速旋转, 转动惯量为 $2.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 现加一恒定的制动力矩使飞轮在 1 s 内停止转动, 则该恒定制动力矩的大小 $M =$ _____

4. (本题 4 分)

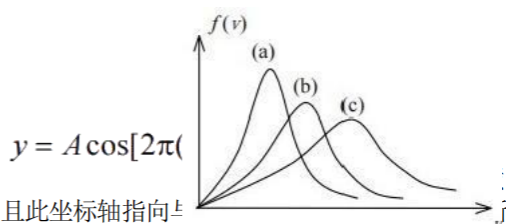
一电子以 $0.99c$ 的速率运动 (电子静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 则电子的总能量是 _____ J, 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是 _____

5. (本题 4 分)

一平面余弦波沿 Ox 轴正方向传播, 波动表达式为

点的振动方程是 _____; 若以 $x = \lambda$ 处为新的坐标轴原点, 且此坐标轴指向 x

的坐标轴, 该波的波动表达式是 _____



6. (本题2分)

如图所示, 在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$, 用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2 , 通过空气后在屏幕E上形成干涉条纹. 已知P点处为第三级明条纹, 则 S_1 和 S_2 到P点的光程差为_____。若将整个装置放于某种透明液体中, P 点为第四级明条纹, 则该液体的折射率 $N=$ _____

E

7. (本题3分)

一束平行单色光垂直入射在一光栅上, 若光栅的透明缝宽度 a 与不透明部分宽度 b 相等, 则可能看到的衍射光谱的级次为_____

8. (本题4分)

图示曲线为处于同一温度 T 时氦(原子量4)、氖(原子量20)和氩(原子量40)三种气体分子的速率分布曲线。其中曲线(a)是_____气分子的速率分布曲线; 曲线 (c) 是_____气分子的速率分布曲线;

9. (本题 4 分)

从统计的意义来解释, 不可逆过程实质上是一个_____的转变过程, 一切实际过程都向着_____的方向进行.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 光栅缝宽 $a=10^* \text{cm}$, 不透光部分宽 $b=2 \times 10^4 \text{cm}$, 用白光照射, 已知红光

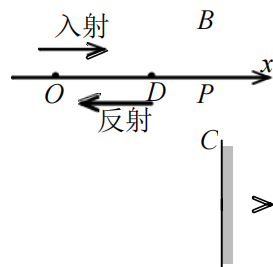
波长为 760nm , 紫光波长为 400nm , 求 (1) 光栅常数, (2) 是否缺级, (3) 能看到完整光谱有几级, 能看到谱线的最高级次, (4) 从哪一级起开始重叠?

2. 汽缸内有 2 mol 氦气, 初始温度为 27°C , 体积为 20 L (升), 先将氦气等压膨胀, 直至体积加倍, 然后绝热膨胀, 直至回复初温为止. 把氦气视为理想气体. 试求:

- (1) 在 $p-V$ 图上大致画出气体的状态变化过程.
- (2) 在这过程中氦气吸热多少?
- (3) 氦气的内能变化多少?
- (4) 氦气所作的总功是多少?

(普适气体常量 $R=8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

3. 如图所示, 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, BC 为波密媒质的反射面. 波由 P 点反射, $OP=3\lambda/4$, $DP=\lambda/6$. 在 $t=0$ 时, O 处质点的合振动是经过平衡位置向负方向运动. 求 D 点处入射波与反射波的合振动方程. (设入射波和反射波的振幅皆为 A , 频率为 ν .)



4. 一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 $a=2\times 10^{-3}\text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f=1\text{ m}$ 的凸透镜，现以 $\lambda=600\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅，求：

- (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？
- (2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？